

계수 구하기와 활용 — 문제지

조건으로 계수 구하기 · 최대·최소의 활용

이름 _____ 날짜 _____

목표 12분 · 6문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 6 · 조건으로 계수 구하기

축 → $x = -b/2a$, 지나는 점 → 대입, 최댓값·최솟값 → 표준형의 q 를 이용해요.

1 ●○○ 기본

이차함수 $y = x^2 + bx + 5$ 의 그래프의 축이 직선 $x = 2$ 일 때, 상수 b 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로 (부호 포함)

답 _____

2 ●●○ 보통

이차함수 $y = ax^2 + 2x + 1$ 의 그래프가 점 (1, 4) 를 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

3 ●●○ 보통

이차함수 $y = x^2 - 2x + c$ 의 최솟값이 -3 일 때, 상수 c 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로 (부호 포함)

답 _____

유형 7 · 최대·최소의 활용

모르는 것을 x 로 놓고 이차함수를 세운 뒤 표준형으로 고쳐요. 꼭짓점의 y 좌표가 답이에요.

4 ●○○ 기본

둘레의 길이가 20 인 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

5 ●●○ 보통

위로 던진 공의 t 초 후의 높이가 $h = -5t^2 + 20t$ (m) 일 때, 공이 올라가는 최고 높이를 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____ m

6 ●●○ 보통

합이 8 인 두 수의 곱의 최댓값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____